

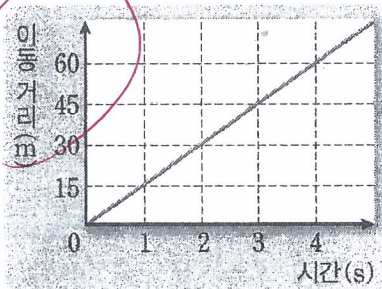


- 문제지는 6면이 모두 있는지 확인하세요.
- 문항 수는 총 27개로, 선택형 20개, 서답형 7개이며 배점은 각 문항 옆에 표시되어 있습니다.
- OMR 답안지에 학년, 반, 번호, 이름, 과목 코드, 과목명을 정확히 쓰세요.
- 선택형 문항의 답안은 컴퓨터용 검은색 펜을 사용하여 OMR 답안지에 바르게 표시하세요.
- 서답형 문항의 답안은 연필이나 펜으로 작성해도 됩니다.

1. 속력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

- 물체의 빠르기를 나타낸다.
- 단위로 m/s, km/h를 주로 사용한다.
- 걸린 시간을 이동한 거리로 나눈 값이다.
- 1m/s는 1초 동안 1m를 이동한 것을 의미한다.
- 같은 시간 동안에 이동한 거리가 길수록 속력이 빠르다.

2. 그림은 어떤 물체의 운동을 시간에 따른 이동 거리로 나타낸 것이다.

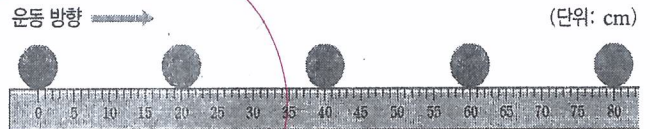


이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 > —
- 물체는 등속 운동을 한다.
 - 3초일 때 물체의 속력은 45m/s이다.
 - 이와 같이 운동하는 물체에는 롤러코스터, 엘리베이터 등이 있다.

- ㉠ ㉡ ㉢ ㉠, ㉡
- ㉠, ㉢ ㉡ ㉠, ㉡, ㉢

3. 그림은 직진하는 공의 운동 상태를 0.1초 간격으로 나타낸 것이다.

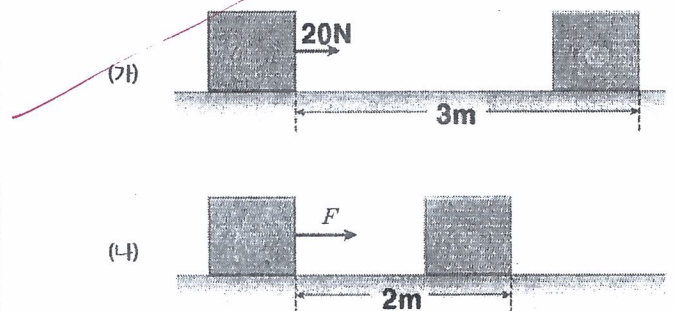


이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 > —
- 공은 등속 운동을 한다.
 - 공의 속력은 0.2m/s이다.
 - 이 공은 4초 동안 8m를 이동한다.

- ㉠ ㉡ ㉢ ㉠, ㉡
- ㉠, ㉢ ㉡ ㉠, ㉡, ㉢

4. (가)는 수평면에 놓인 물체에 20N의 힘을 작용하여 3m를 이동시킨 모습이다. (나)는 수평면에 놓인 물체에 힘 F를 작용하여 물체를 힘의 방향으로 2m 이동시킨 모습이며, 이때 한 일의 양이 20J이다.

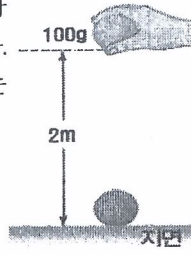


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

- < 보 기 > —
- (가)에서 한 일의 양은 (나)에서 한 일의 양의 1.5배이다.
 - (나)에서 물체에 작용한 힘, F는 10N이다.
 - (나)에서 물체에 F보다 더 큰 힘으로 2m를 이동시켜도 일의 양은 변하지 않는다.

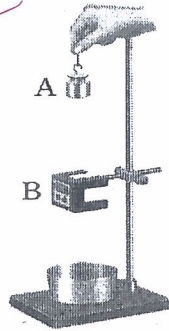
- ㉠ ㉡ ㉢ ㉠, ㉡
- ㉠, ㉢ ㉡ ㉠, ㉡, ㉢

5. 그림과 같이 질량이 100g인 물체가 2m 높이에서 자유 낙하를 시작하였다. 지면에 도달했을 때 물체의 운동 에너지는 몇 J인가? [3점]



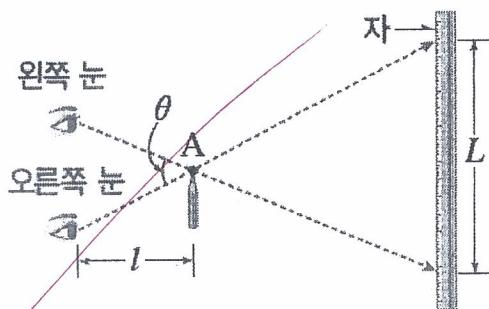
- ① 0.2J ② 1.96J
④ 200J ⑤ 1,960J

6. 그림과 같이 A 지점에서 가만히 잡고 있던 추를 놓아 떨어뜨리고 B 지점에 설치한 속력 측정기로 추의 속력을 측정하였다. 낙하 높이가 4배가 되는 곳에서 추를 낙하시켰을 때 같은 지점을 지나는 추의 속력은 처음의 몇 배인가? [4점]



- ① 0.25배 ② 1배 ③ 2배
④ 4배 ⑤ 16배

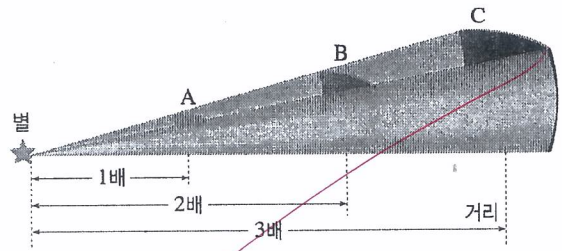
7. 그림은 연필을 양쪽 눈으로 번갈아 보면서 연필 끝의 위치를 관찰하는 실험이다.



이 실험을 별의 연주 시차와 관련지어 설명한 것으로 옳은 것은? [3점]

- ① θ 가 1" 라면 연필까지의 거리(l)는 1pc이다.
② 양쪽 눈은 연주 시차를 측정하는 별에 해당한다.
③ 양쪽 눈 사이의 거리가 멀어질수록 θ 는 작아진다.
④ 눈에서 연필까지의 거리(l)가 가까울수록 연주시차는 작아진다.
⑤ 눈에서 연필까지의 거리(l)가 멀어질수록 자에서 관찰된 연필 사이의 거리(L)는 작아진다.

8. 그림은 거리에 따른 별의 밝기 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보기 >

- ㄱ. 별의 밝기는 거리에 반비례한다.
ㄴ. 별빛을 받는 총 면적은 $A > B > C$ 이다.
ㄷ. 같은 면적당 받는 별빛의 양은 A가 가장 많다.
ㄹ. A와 C 위치에서 관측한 별의 밝기비는 9:1이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

9. 3등급인 별보다 2.5배 밝은 별의 등급은? [2점]

- ① 0.5등급 ② 2등급 ③ 4등급 ④ 5.5등급 ⑤ 7.5등급

10. 표는 별 A~D의 절대 등급과 연주시차를 나타낸 것이다.

	A	B	C	D
절대 등급	-2	-4	1	-2
연주시차(")	0.1	1	0.1	0.01

이에 대한 설명으로 옳은 것은? [4점]

- ① A의 겉보기 등급은 -2등급이다.
② 실제 밝기가 가장 밝은 별은 C이다.
③ A와 D는 지구에서 같은 밝기로 보인다.
④ 지구에서 10pc 거리에 있는 별은 B이다.
⑤ 지구에서 가장 가까이 있는 별은 A이다.

11. 표는 별 A~E의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

	A	B	C	D	E
겉보기 등급	-1.0	1.5	5.0	11.0	-7.0
절대 등급	1.0	1.5	2.7	9.0	-6.5

별 A~E 중 10pc보다 멀리 있는 별만을 고른 것은? [3점]

- ① A, B ② A, E ③ B, C
④ C, D ⑤ D, E

12. 표는 별 A~C의 색깔과 표면온도(K)를 나타낸 것이다.

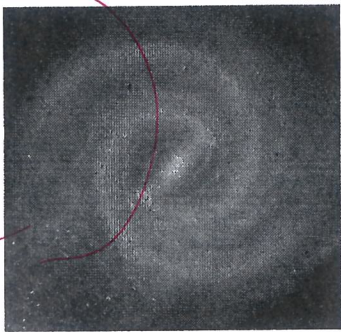
	A	B	C
색깔	황백색	주황색	Y
표면온도(K)	6,900	X	12,000

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >
 ㄱ. X의 값은 6,900K보다 크다.
 ㄴ. 표면 온도는 $C > B > A$ 이다.
 ㄷ. Y는 적색보다는 청색에 가까운 색을 띠 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

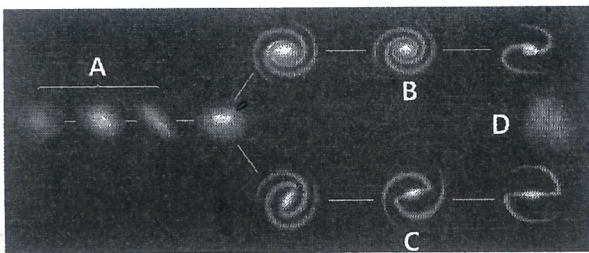
13. 그림은 우리은하의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

- ① 태양계가 포함된 은하이다.
 ② 우리은하 옆에서 보면 원반 모양이다.
 ③ 은하수는 지구에서 본 우리은하의 일부이다.
 ④ 우리은하 위에서 보면 막대 나선 모양이다.
 ⑤ 태양계는 우리은하 중심에서 약 850pc 떨어진 나선팔에 있다.

14. 그림은 은하를 분류한 것이다.

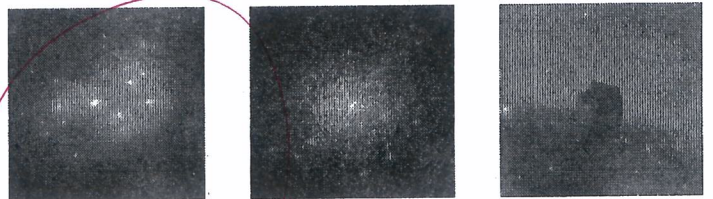


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? [2점]

< 보 기 >
 ㄱ. 나선팔이 있는 은하는 B와 C이다.
 ㄴ. A의 중심은 막대 모양으로 관찰된다.
 ㄷ. D는 규칙적인 모양이 나타나는 은하이다.
 ㄹ. 허블이 은하를 모양에 따라 분류한 것이다.

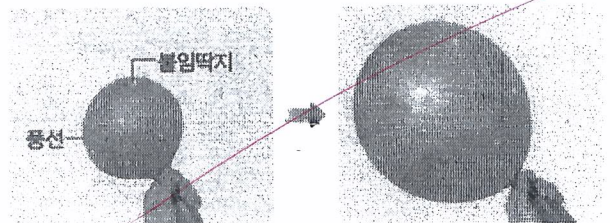
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

15. 그림 (가), (나)는 성단, (다)는 성운을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]



- ① (가)는 나이가 많은 별이 많다.
 ② (가)는 은하 중심에 주로 분포한다.
 ③ (나)는 (가)보다 별의 표면 온도가 높은 편이다.
 ④ (다)는 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.
 ⑤ (다)는 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 낸다.

16. 그림은 우주 팽창을 알아보기 위해 고무풍선과 붙임딱지를 사용하여 모형으로 나타낸 것이다.

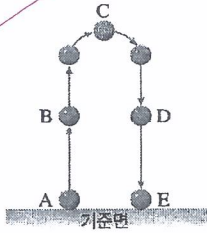


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >
 ㄱ. 붙임딱지 사이의 거리는 특정한 기준점이 없이 멀어진다.
 ㄴ. 풍선 표면이 팽창하는 것은 은하의 크기가 팽창하는 것에 비유할 수 있다.
 ㄷ. 풍선을 크게 불었을 때 처음 붙임딱지 사이의 거리가 가까울수록 붙임딱지 사이의 거리가 더 많이 멀어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림은 위로 던져 올린 공이 올라갈 때와 내려올 때의 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, B와 D의 높이는 같고, 공기 저항은 무시한다.) [3점]

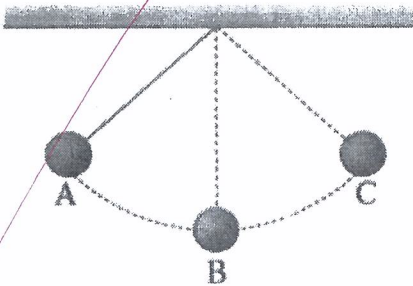


- ① 공이 A에 있을 때 위치 에너지가 최대이다.
 ② 운동하는 동안 운동 에너지의 크기는 항상 같다.
 ③ A→B 구간에서 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.
 ④ C→D 구간에서 운동 에너지가 위치 에너지로 전환된다.
 ⑤ C의 역학적 에너지와 E의 운동 에너지의 크기는 같다.

18. 20m 높이에서 질량이 4kg인 드론이 8m/s의 속력으로 날고 있을 때, 드론의 역학적 에너지는? [3점]

- ① 128J ② 208J ③ 784J ④ 912J ⑤ 1,040J

19. 그림은 줄에 매달려 A점과 C점을 왕복 운동하는 물체를 나타낸 것이다. (단, 공기 저항은 무시하고, 기준면은 바닥이며, B점은 바닥보다 높은 위치에 있다.)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

- < 보 기 >
 ㄱ. A점에서 속력은 0이다.
 ㄴ. A의 위치 에너지와 B의 운동 에너지의 합은 C의 역학적 에너지의 2배이다.
 ㄷ. A→B 그리고 B→C인 두 상황에서 위치 에너지는 운동 에너지로 전환된다.

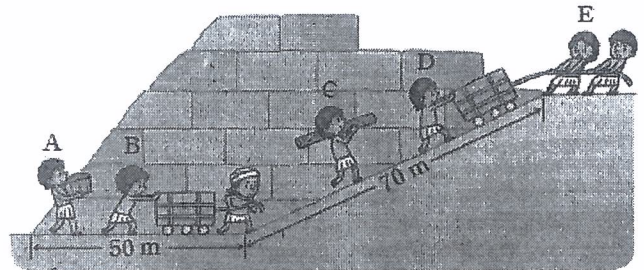
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 발전에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

- < 보 기 >
 ㄱ. 풍력 발전은 바람의 역학적 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.
 ㄴ. 수력 발전은 물의 역학적 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
 ㄷ. 위치 에너지와 운동 에너지 등의 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 것이다.

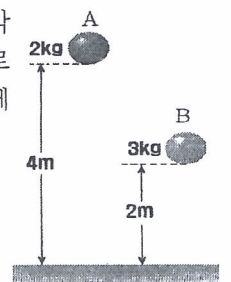
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

【서답형 1】 그림은 고대 이집트인 A~E가 빗면과 여러 가지 물체를 이용하여 피라미드를 건설하는 모습을 나타낸 것이다.



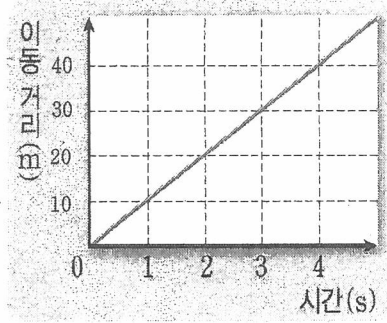
A~E 중 각자의 위치에서 작업 중인 방향으로 1m를 이동하는 동안 물체에 한 일의 양이 0인 사람을 한 명 고르고, 그 까닭을 서술하시오. [3점]

【서답형 2】 그림과 같이 질량이 각각 2kg, 3kg인 두 물체 A, B가 지면으로부터 각각 4m, 2m 높이에 있다. 물체에 답하시오. [총 5점]



- (1) 물체 A의 위치 에너지 E_A 를 풀이 과정과 함께 구하시오. (2점)
 (2) 물체 B의 위치 에너지 E_B 를 풀이 과정과 함께 구하시오. (2점)
 (3) 두 물체가 가지는 중력에 의한 위치 에너지의 비($E_A : E_B$)를 최소 자연수의 비로 쓰시오. (1점)

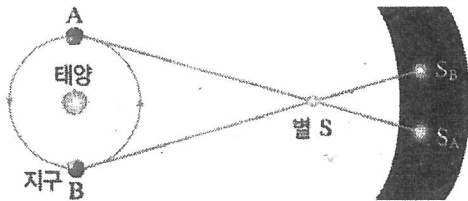
【서답형 3】 그래프는 질량이 2kg인 어떤 물체의 시간에 따른 이동 거리를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 6점]



(1) 이 물체의 속력을 풀이 과정과 함께 구하시오. (3점)

(2) 이 물체의 운동 에너지를 풀이 과정과 함께 구하시오. (3점)

【서답형 4】 그림은 지구가 A와 B 위치에 있을 때 별 S를 관측한 모습을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 6점]



(1) 지구 A와 B의 위치는 몇 개월 간격으로 관측한 것인지 서술하시오. (1점)

(2) $\angle ASB = 40''$ 일 때, 별 S의 연주시차의 값을 구하시오. (단, 단위를 작성할 것) (2점)

(3) $\angle ASB = 40''$ 일 때, 지구에서 별 S까지의 거리를 구하고, 그 이유를 작성하시오. (단, 단위를 작성할 것) (3점)

【서답형 5】 표는 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 8점]

별	겉보기 등급	절대 등급
A	4.0	-8.7
B	-2.0	0.7
C	-1.5	1.5
D	0.4	-5.6

(1) 지구에서 가장 밝게 보이는 별과 가장 어둡게 보이는 별을 각각 쓰고, 그 이유를 서술하시오. (3점)

(2) 별의 실제 밝기를 비교할 때 가장 밝은 별과 가장 어두운 별을 각각 찾아 기호로 쓰시오. (2점)

(3) 지구에서 가장 가까이 있는 별을 쓰고, 그 이유를 서술하시오. (3점)

【서답형 6】 다음은 우주 탐사에 대한 학생들의 대화이다. 물음에 답하시오. [총 5점]

누리: 우주 탐사선은 직접 천체까지 날아가 그 주위를 돌거나 천체 표면에 착륙하여 탐사해.

뉴턴: 뉴호라이즌스호는 목성 탐사를 목적으로 한 우주 탐사선이야!

나사: 아폴로 11호는 최초로 화성에 착륙한 우주 탐사선이야!

나로: 우주 망원경은 지상에 있는 망원경보다 훨씬 선명하게 천체를 관측할 수 있어.

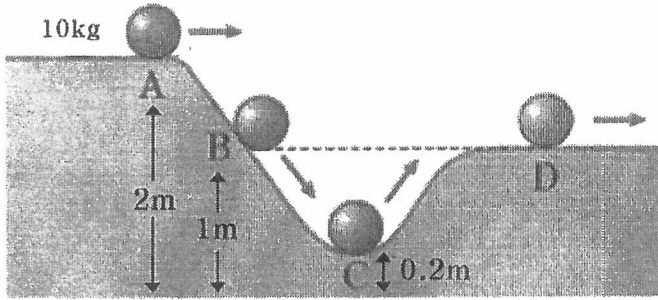
사나: 인류 최초의 인공위성은 스푸트니크 1호야.

로나: 이와 같은 우주 탐사를 통해 우주를 더 잘 이해하게 되었고 신약 개발이나 신소재 개발 등 인류에 긍정적인 영향을 많이 주었어. 하지만 인공위성이나 탐사선 발사에서 발생하는 (㉠)와/과 같은 부정적인 영향도 발생하고 있어 국제적인 노력이 필요한 상태야.

(1) 윗글에서 옳지 않은 설명을 하는 학생을 있는 대로 고르고, 해당 학생의 설명 전체를 올바르게 고쳐 쓰시오. (4점)

(2) ㉠에 들어갈 말을 쓰시오. (1점)

【서답형 7】 그림과 같이 질량이 10kg인 공을 높이가 2m인 A점에 가만히 놓았더니 공이 곡면을 따라 이동하였다. 물음에 답하시오. (단, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.) [총 7점]



(1) A점에서 위치 에너지를 풀이 과정과 함께 서술하시오. (2점)

(2) A~D의 운동 에너지의 크기를 등호와 부등호를 사용하여 비교하시오. (1점)

(3) 공이 B점을 지날 때의 운동 에너지를 구하고, 다음 <조건>에 맞춰 이유를 함께 서술하시오. (4점)

|| 조건 ||

- 운동 에너지의 단위를 포함하여 작성할 것.
- ‘역학적 에너지’라는 단어를 포함하여 이유를 작성할 것.
- A와 B점에서 위치 에너지의 값을 이용하여 이유를 작성할 것.

이 시험문제의 저작권은 부산시교육청(용문중학교)에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제 및 무단 전송이 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.